

## Qüestió 4

Sigui el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real  $\lambda$ :

$$\left. \begin{aligned} x + 2\lambda y + (2 + \lambda)z &= 0 \\ (2 + \lambda)x + y + 2\lambda z &= 3 \\ 2\lambda x + (2 + \lambda)y + z &= -3 \end{aligned} \right\}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre  $\lambda$ . [1,25 punts]

**Pista.** Escriu la matriu de coeficients  $A$  i la matriu ampliada  $A'$ . Calcula  $\det(A)$  i troba els valors del paràmetre  $\lambda$  que l'anul·len. Què pots dir del sistema quan  $\det(A) \neq 0$ ? I per a cadascun dels valors que l'anul·len, compara els rangs d' $A$  i d' $A'$ .

b) Per al cas  $\lambda = -1$ , resoleu el sistema, interpreteu-lo geomètricament i identifiqueu-ne la solució. [1,25 punts]

**Pista.** Fixa't que aquest apartat et demana tres coses ben diferents en una sola frase: «resoleu», «interpreteu geomètricament» i «identifiqueu-ne la solució». A l'apartat a) ja has vist de quin tipus és el sistema per a  $\lambda = -1$ : indica-ho. Si t'ha sortit compatible indeterminat, queda't amb dues equacions independents, pren una incògnita com a paràmetre (per exemple  $z = t$ ) i expressa les altres dues en funció de  $t$ . Per a la interpretació geomètrica: cada equació del sistema representa un pla a l'espai, així que estàs estudiant la posició relativa de tres plans. Quina configuració correspon al cas que t'ha sortit (poden coincidir tots, tallar-se en una recta, no tenir cap punt comú...)? Per identificar la solució, separa-la en la part que no depèn de  $t$  i la que sí,  $(x, y, z) = (\dots) + t(\dots)$ , i interpreta què representa cada part.